

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS -
UNIDADE VARGINHA

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Prof. André Rodrigues Monticeli

Giovanni de Souza Martins

Liliane de Oliveira Falcão

Análise de Agrupamento Aplicada aos Fatores Socioeconômicos e Climáticos Relacionados à
Dengue no Estado de Maior Incidência Nacional: O Caso de São Paulo

Varginha/MG

2026

Resumo.....	3
Introdução.....	3
Referencial Teórico.....	4
Metodologia:.....	5
Resultados:.....	9
Discussões:.....	10
Considerações Finais:.....	12
Referências:.....	13

Resumo

Em 2024, o número de casos de dengue no estado de São Paulo atingiu um patamar sem precedentes, superando a marca de 2 milhões de registros. Esse volume de infecções configura um recorde negativo histórico, tanto para o território paulista quanto para a saúde pública de todo o Brasil.

A dengue, transmitida pelo vetor *Aedes aegypti*, tem afetado profundamente o cotidiano da população. Esse cenário reforça a necessidade de vigilância constante sobre os criadouros de água parada e sobre os fatores ambientais que favorecem o aumento repentino de novos casos, bem como de outras arboviroses transmitidas pelo mesmo mosquito.

Diante disso, este estudo busca cruzar dados do InfoDengue e do IBGE para compreender como as condições climáticas e socioeconômicas influenciam a variação no volume de casos. A lógica da pesquisa consiste em identificar nacionalmente o estado com maior incidência da doença e, a partir deste recorte, analisar a correlação dessas variáveis em seus municípios de maior criticidade.

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo mapear os fatores socioeconômicos e climáticos relacionados à incidência de dengue em São Paulo, estado de maior carga epidemiológica do país, utilizando a análise multivariada de agrupamento.

Palavras-chave: Dengue; Epidemiologia; Fatores Socioeconômicos; Fatores Climáticos; Análise de Agrupamento; Linguagem R; Visual Studio Code.

Introdução

A dengue é uma doença viral causada por arbovírus do gênero *Flavivirus*, transmitida principalmente pela picada da fêmea infectada do mosquito *Aedes aegypti*. No Brasil, circulam simultaneamente os quatro sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), condição que favorece a ocorrência de epidemias e caracteriza um cenário de hiperendemicidade.

No ano de 2024, o número de casos de dengue no Brasil apresentou um crescimento exponencial, atingindo patamares alarmantes que sobrecarregaram os sistemas de saúde pública. O estado de São Paulo destacou-se nesse cenário ao registrar mais de 2 milhões de casos notificados, estabelecendo um recorde histórico e consolidando-se como uma das regiões mais afetadas do país durante o período.

Diante disso, este estudo busca analisar como variáveis socioeconômicas (como saneamento básico e PIB) e condições climáticas (como temperatura e umidade) estão associadas à ocorrência da doença e à proliferação do mosquito. A ideia do trabalho é identificar o estado que registrou o maior número de casos de dengue no país e analisar a situação, no ano de 2025, nos municípios onde essa incidência foi mais forte.

Referencial Teórico

Este referencial teórico apresenta os conceitos e teorias que embasam o estudo. Ele está dividido em três eixos principais, conectando as ciências da saúde, a geografia e a estatística computacional utilizada no código.

1. Variáveis Climáticas e a Dinâmica do Vetor

A dispersão da dengue está diretamente ligada às condições de sobrevivência e reprodução de seu vetor, o mosquito *Aedes aegypti*. Estudos na área de entomologia médica apontam que a temperatura e a umidade do ar funcionam como reguladores naturais desse inseto:

- **Temperatura:** O calor acelera o metabolismo do mosquito. Em períodos quentes, a transição da fase de larva para a fase adulta ocorre em menos dias e as fêmeas necessitam sugar sangue com maior frequência. Além disso, temperaturas elevadas reduzem o período de incubação do vírus no mosquito, fazendo com que ele se torne transmissor da doença de forma mais rápida.
- **Umidade Relativa do Ar:** A umidade do ar é determinante para a expectativa de vida do mosquito. Ambientes muito secos aumentam a mortalidade dos mosquitos adultos, dificultando a transmissão do vírus. Por outro lado, altos níveis de umidade permitem que os mosquitos sobrevivam por mais tempo, aumentando as chances de infectarem mais pessoas.

Portanto, o clima atua como um regulador e limitador natural da presença geográfica do transmissor da dengue.

2. Condições Socioeconômicas, Infraestrutura e Saneamento

Enquanto o clima atua como um regulador natural para o mosquito, a infraestrutura urbana e as condições econômicas das cidades definem a presença de locais propícios para que ele deposite seus ovos (criadouros):

- **Abastecimento de Água e Esgoto:** Em locais onde o fornecimento de água é irregular, os moradores costumam armazenar água em tambores e recipientes improvisados que, se não forem bem tampados, tornam-se locais ideais para a reprodução do mosquito. Além disso, a falta de escoamento correto da água da chuva e esgoto pode gerar poças que atraem o vetor.
- **Coleta de Lixo:** A ausência ou deficiência na coleta regular de lixo faz com que resíduos sólidos (como potes, garrafas e pneus) fiquem expostos no ambiente. Ao acumularem água das chuvas, estes materiais funcionam como depósitos perfeitos para as larvas.
- **Densidade Demográfica e PIB:** Cidades com alta concentração de pessoas (densidade demográfica) facilitam a transmissão do vírus, pois o mosquito encontra

hospedeiros próximos com facilidade, sem precisar voar longas distâncias. O PIB municipal serve como um reflexo dos recursos disponíveis na prefeitura para investir em infraestrutura urbana e agentes de saúde para o combate a endemias.

3. Ciência de Dados e Estatística Computacional na Saúde

Na epidemiologia moderna, o monitoramento e o combate a epidemias dependem cada vez mais do uso de dados digitais e ferramentas de programação. O método de análise adotado no código deste trabalho baseia-se em três pilares computacionais:

- **Uso de APIs para Integração de Dados:** Em vez de recolher planilhas manualmente, a programação conecta-se diretamente a bancos de dados públicos como o InfoDengue e o IBGE (SIDRA). Isso permite baixar de forma automática e integrada as informações de clima, saneamento e população de centenas de municípios simultaneamente, garantindo a precisão dos dados e a facilidade de repetir o estudo em outras regiões.
- **Análise de Agrupamento (Cluster):** Como a dengue é influenciada por vários fatores ao mesmo tempo (temperatura, esgoto, PIB, etc.), analisar cada indicador isoladamente pode mascarar padrões. O algoritmo de agrupamento (como o Método de Ward) ajuda a classificar os municípios em poucos grupos homogêneos, revelando quais cidades compartilham de perfis de risco semelhantes.
- **Redução de Dados (PCA) e Mapeamento:** A Análise de Componentes Principais (PCA) resume todas as variáveis em um gráfico bidimensional simples, facilitando a visualização de como os grupos criados se comportam. Por fim, o uso de ferramentas de geoprocessamento permite desenhar os municípios no mapa real do estado, permitindo identificar visualmente as barreiras geográficas e as áreas que exigem mais atenção dos gestores de saúde pública.

Metodologia:

Para a realização deste estudo, foi desenvolvido um pipeline de análise de dados utilizando a linguagem de programação R, executada nos ambientes RStudio e Visual Studio Code. O método consiste no cruzamento de dados públicos coletados diretamente de duas fontes principais para o ano de 2025:

- **Seleção da Área de Estudo:** De forma inicial, o código consultou os registros de dengue nas capitais de todo o Brasil e identificou que São Paulo capital possuía o maior número absoluto de casos no período. A partir disso, o estado de São Paulo foi selecionado como foco do estudo municipal.
- **InfoDengue:** Coleta automática de dados epidemiológicos (casos suspeitos e confirmados de dengue) e meteorológicos (temperatura mínima, média, máxima e umidade relativa do ar) dos municípios paulistas.

- **IBGE (SIDRA):** Coleta de dados socioeconômicos e demográficos do Censo mais recente (2022) referentes a: população total, PIB, e os percentuais de domicílios com abastecimento de água, esgotamento sanitário (rede geral) e serviço de coleta de lixo.

Após a coleta, os bancos de dados foram unificados no R. Para cada município do estado, calculamos duas métricas principais:

- **Taxa de Incidência:** Calculada dividindo o total de casos de dengue pela população residente de cada município, multiplicando o resultado por 100.000 (expressando a taxa em casos por 100 mil habitantes).
- **Densidade Demográfica:** Calculada dividindo a população do município por sua área territorial em km² (com os dados de área obtidos através do pacote geobr).

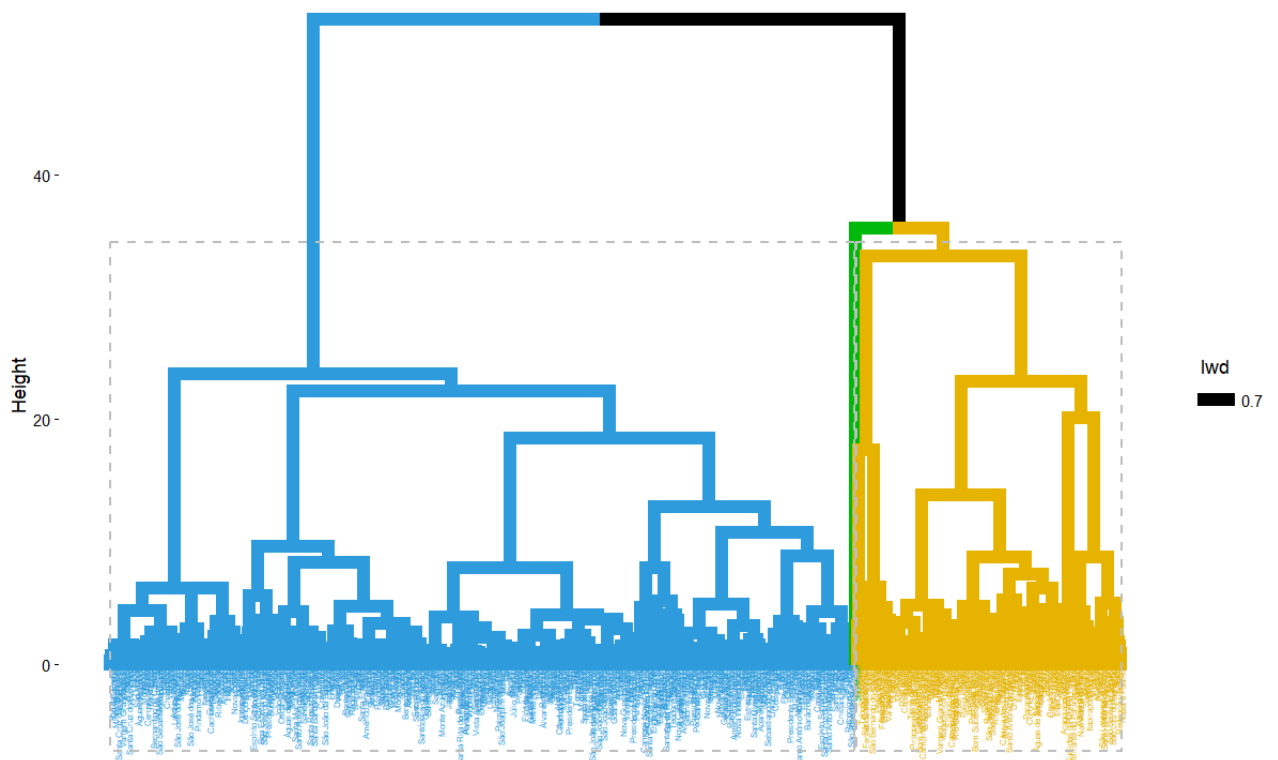
Com a base de dados integrada, preparamos os indicadores para a análise multivariada:

- **Seleção de Variáveis:** Seleccionamos oito variáveis de interesse: taxa de incidência, PIB municipal, densidade demográfica, percentuais de cobertura de esgoto, água e lixo, e as médias de temperatura e umidade.
- **Padronização (Score-Z):** Como os dados possuem medidas muito distintas (o PIB é medido na escala de milhões, a incidência em milhares e os dados climáticos em graus ou porcentagem), aplicamos uma padronização estatística no R para que todas as variáveis tivessem o mesmo peso e importância na análise.
- **Cálculo de Distância:** A partir dos dados padronizados, calculamos a Distância Euclidiana entre os municípios, que funciona como uma medida matemática para avaliar quão parecidos ou diferentes os municípios são entre si.

Com os cálculos de distância prontos, aplicamos os métodos estatísticos para organizar e validar os grupos de municípios:

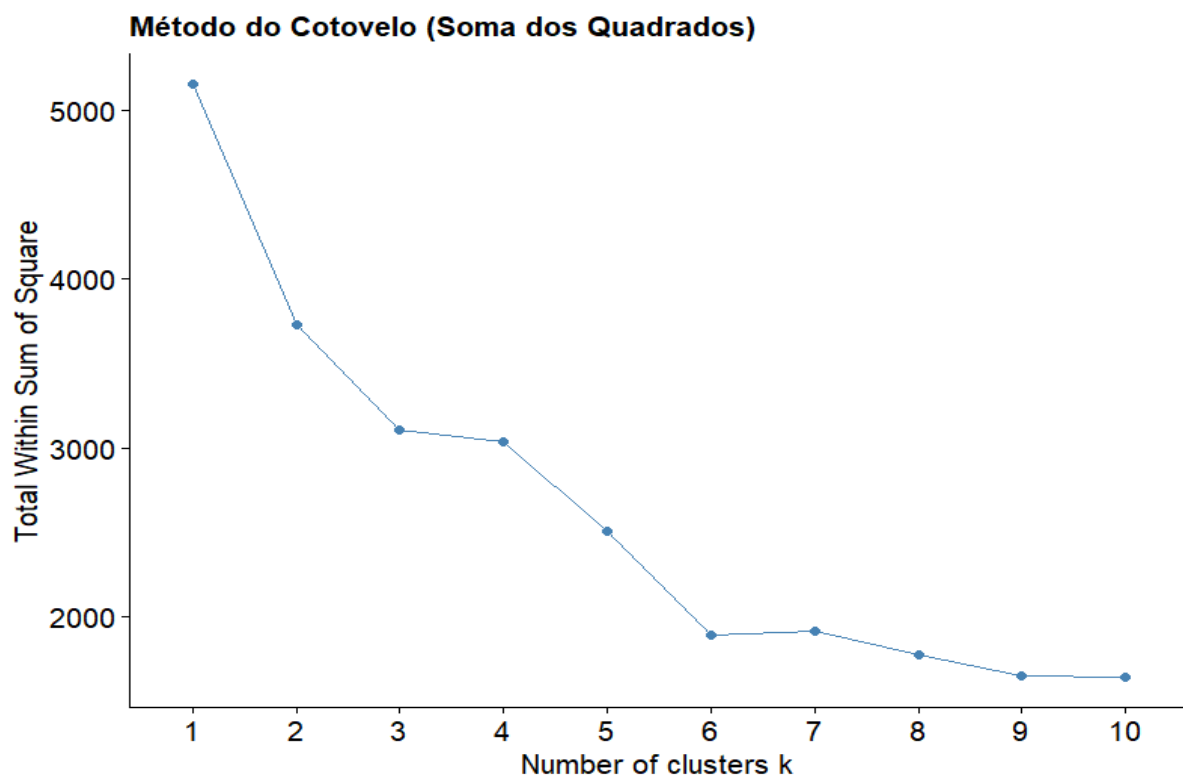
- **Algoritmo de Agrupamento:** Executamos a análise de clusterização hierárquica usando o Método de Ward (ward.D2). Para justificar a escolha desse método, comparamos seu desempenho com outras técnicas de agrupamento (Ligação Média e Ligação Completa) através do Coeficiente de Correlação Cofenética. O método Ward apresentou o melhor índice de ajuste para o nosso banco de dados, conforme ilustrado no dendrograma (**Figura 1 – Dendrograma de agrupamento de Ward (3 clusters de municípios)**).

Dendrograma de Ward - 3 Clusters de Municípios

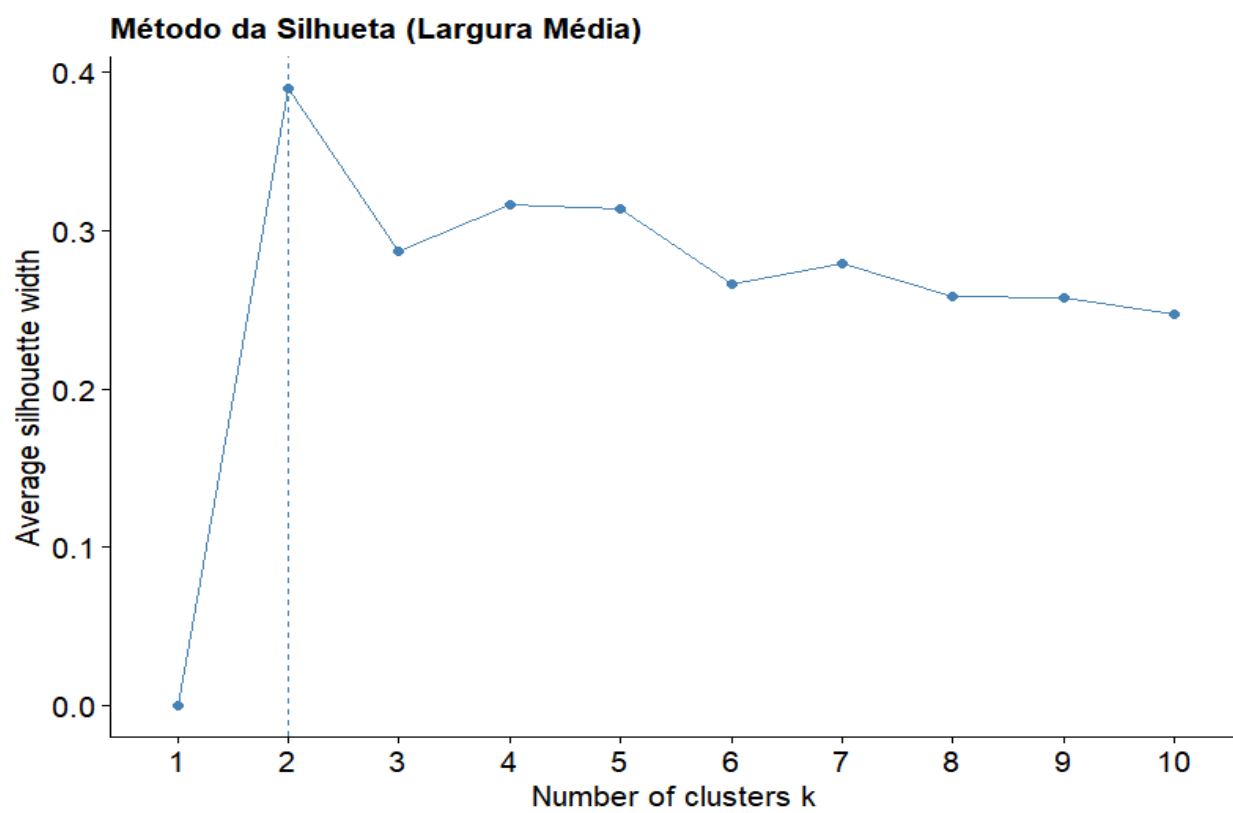


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

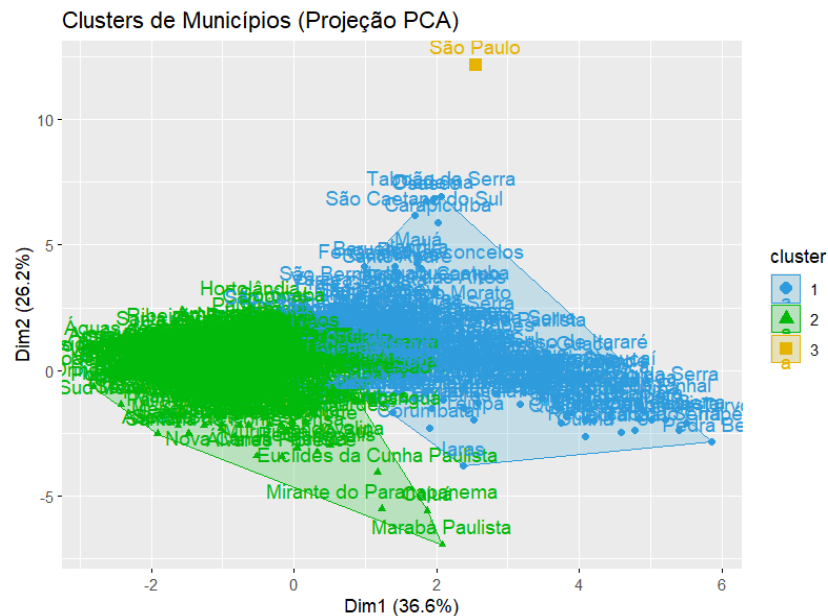
- Determinação do Número de Grupos:** Para escolher a quantidade ideal de grupos (k), analisamos o Dendrograma (uma árvore que mostra a junção das cidades) em conjunto com os métodos estatísticos do Cotovelo (Elbow) e da Silhueta (**Figura 2 – Gráfico do Método do Cotovelo para determinação de k**) e (**Figura 3 – Gráfico do Método da Silhueta para determinação de k**). Essas ferramentas sugeriram que a divisão em 3 grupos principais era a mais equilibrada.



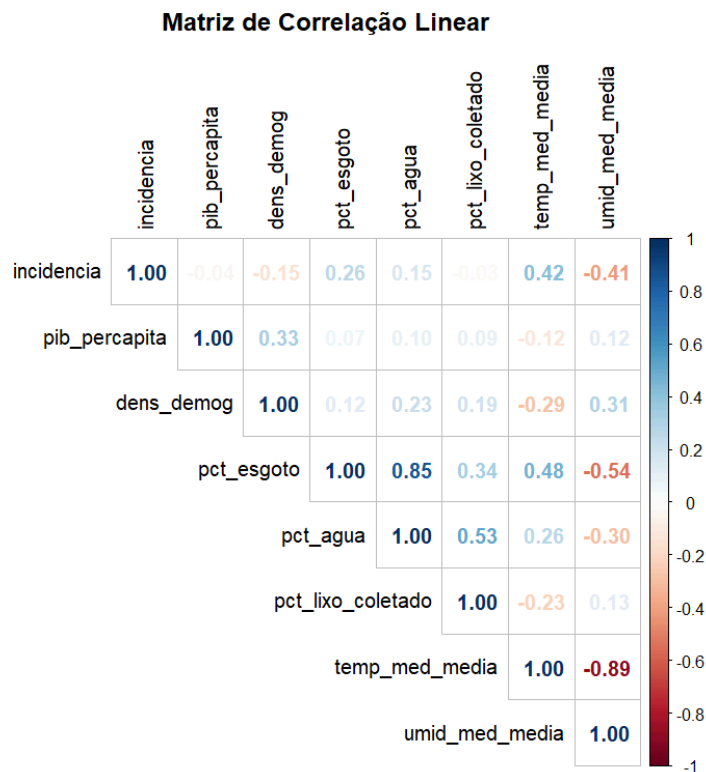
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Resultados:

O primeiro resultado do estudo deu-se na triagem nacional para definir a região mais afetada pela doença:

- **Identificação do Estado-Alvo:** Ao realizar a consulta na API do InfoDengue para todas as capitais brasileiras em 2025, a cidade de São Paulo destacou-se com o maior volume absoluto de casos (352.167). Isso direcionou a pesquisa para analisar detalhadamente o estado de São Paulo em nível municipal.
- **Validação do Método:** O Coeficiente de Correlação Cofenética foi calculado no R para avaliar os métodos de agrupamento. Embora o método de Ligação Média tenha apresentado a maior correlação (0,9057), optou-se pelo Método de Ward (coeficiente de 0,5505). Essa escolha justifica-se pelo fato de o método de Ward minimizar a variância interna dos grupos, gerando partições muito mais equilibradas e interpretáveis para a análise de saúde pública do que os outros métodos.
- **Confirmação dos 3 Clusters:** A análise visual do dendrograma em conjunto com os testes gráficos do Cotovelo (Elbow) e da Silhueta confirmou que a melhor divisão estatística para os municípios paulistas ocorria na separação em 3 grupos (clusters) distintos, proporcionando a melhor coerência interna.

A análise de agrupamento dividiu os municípios paulistas em três perfis bem delineados de acordo com a sua dinâmica de dengue, clima e saneamento:

Indicador Médio	Grupo 1 (N = 475)	Grupo 2 (N = 169)	Grupo 3 (N = 1)
Perfil Regional	Interior Paulista	Cinturão Metropolitano / Litoral	São Paulo (Capital)
Taxa de Incidência (casos/100k)	7.211,65	2.420,83	2.958,15
Temperatura Média	23,21°C	19,85°C	19,18°C
Umidade Relativa Média (%)	64,62%	78,36%	81,54%
Densidade Demográfica (hab/km²)	113,62	935,15	7.808,99
Cobertura de Rede de Esgoto (%)	90,07%	66,46%	95,23%
Cobertura de Água Encanada (%)	90,32%	78,67%	99,15%
Cobertura de Coleta de Lixo (%)	96,09%	95,32%	99,72%

- **Grupo 1 (Interior Paulista):** Composto pela grande maioria dos municípios paulistas (475 cidades). Esse grupo apresentou a maior taxa média de incidência do estado (7.211,65 casos por 100 mil habitantes), associado a temperaturas médias mais altas (23,21°C) e menor umidade. Em termos socioeconômicos, possui alta cobertura média de saneamento (esgoto e água acima de 90%).
 - **Exemplos de cidades:** Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto.
- **Grupo 2 (Cinturão Metropolitano/Litoral):** Reúne 169 municípios localizados principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, litoral e regiões serranas. Teve uma incidência média três vezes menor que a do Grupo 1 (2.420,83 casos por 100 mil habitantes) e clima mais fresco (19,85°C de média). Em contrapartida, registrou a menor média de cobertura sanitária (66,46% de esgoto e 78,67% de água).
 - **Exemplos de cidades:** Guarulhos, São Bernardo do Campo e Osasco.
- **Grupo 3 (Capital):** Formado exclusivamente pelo município de São Paulo. A capital isolou-se das demais cidades devido à sua dimensão urbana atípica, com população de 11,9 milhões de habitantes, alta densidade demográfica (7.808,99 hab/km²) e cobertura de infraestrutura de água e esgoto próxima de 100%.

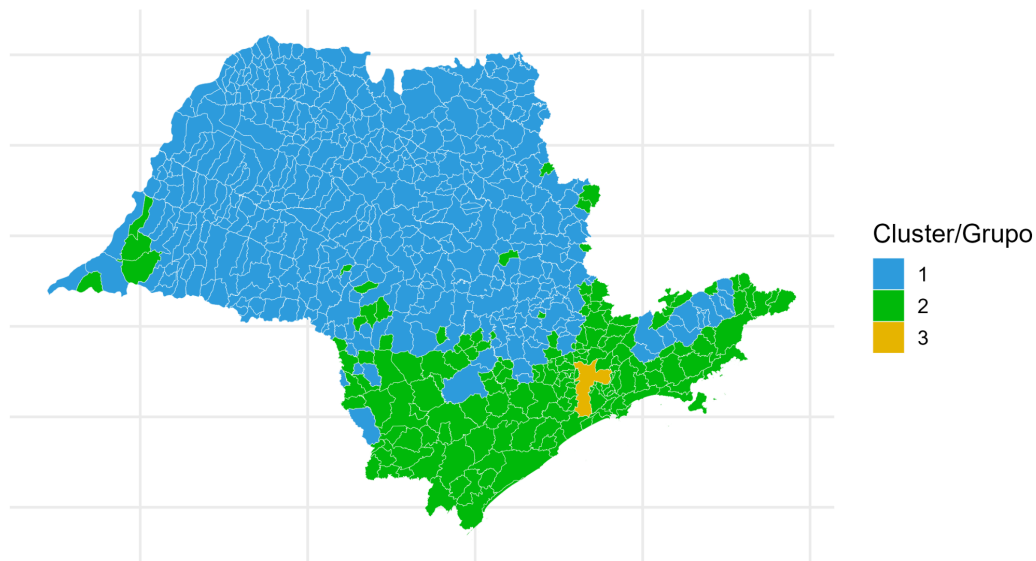
Discussões:

O achado mais marcante deste estudo é a contradição entre a infraestrutura urbana instalada e as taxas de incidência de dengue nos municípios. Embora a literatura associe a precariedade sanitária à formação de focos de reprodução do mosquito *Aedes aegypti*, a realidade municipal do estado de São Paulo em 2025 revelou um padrão diferente:

- **O Paradoxo dos Dados:** Os municípios do Grupo 1 (Interior), apesar de possuírem excelentes indicadores de saneamento básico (médias de água e esgoto superiores a 90%), apresentaram uma incidência média de dengue três vezes maior do que os municípios do Grupo 2 (Cinturão Metropolitano), cuja média de esgoto é sensivelmente inferior (66,46%).
- **O Papel Dominante da Temperatura:** Esse comportamento evidencia que, no nível estadual, as variáveis climáticas exercem uma influência muito maior na dinâmica de transmissão do que a infraestrutura sanitária isolada. A temperatura média de 23,21°C registrada no interior paulista acelera o ciclo reprodutivo do mosquito e a circulação do vírus. Nas regiões metropolitanas e serranas (Grupo 2), a média térmica é de 19,85°C, e funciona como um limitador natural (barreira térmica), reduzindo a velocidade de contágio mesmo em áreas urbanas com menor cobertura de saneamento.
- **Correlação Espúria:** Isso esclarece a correlação positiva entre esgoto e incidência ($r = 0,259$). As cidades com melhor saneamento em São Paulo são justamente aquelas do interior economicamente desenvolvido, que geograficamente estão localizadas no planalto paulista, onde as temperaturas elevadas favorecem naturalmente a proliferação do vírus. A força de todas as relações lineares do estudo pode ser observada na Matriz de Correlação (**Figura 6 – Distribuição espacial dos clusters no estado de São Paulo em 2025**).

Mapeamento dos Clusters em SP

Agrupamento com base em incidência de dengue, clima e saneamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A divisão dos municípios revelou também a necessidade de olhar de forma diferente para grandes metrópoles e de descentralizar as ações de combate à doença:

- **A Cidade de São Paulo como Caso Único (Grupo 3):** O isolamento da capital em um grupo exclusivo deve-se à sua escala macro demográfica. Embora a temperatura amena de altitude da capital (19,18°C de média) ajude a frear a transmissão, a extrema concentração urbana (mais de 7,8 mil hab/km²) e o fenômeno de ilhas de calor facilitam a transmissão do vírus. Por isso, sua incidência (2.958,15 casos por 100 mil hab.) superou a média das cidades vizinhas da grande SP (Grupo 2), embora tenha ficado muito abaixo da média do interior (Grupo 1).

Com base nesses três perfis gerados pelo estudo, sugerimos que as políticas de combate à dengue no estado sejam regionalizadas e adaptadas:

- **Estratégias para o Grupo 1 (Interior Paulista):** Como essas cidades já contam com uma cobertura de saneamento consolidada, o foco principal não deve ser em obras de esgoto, mas sim em ações de vigilância direta: mutirões de limpeza para eliminar criadouros domésticos, controle químico localizado e campanhas focadas na participação comunitária durante os períodos mais quentes do ano.
- **Estratégias para o Grupo 2 (Cinturão Metropolitano/Litoral):** Nessas regiões, o foco principal deve ser o investimento social e urbano, com a ampliação da cobertura de saneamento básico e coleta de resíduos nas periferias. Embora o clima mais fresco atue atualmente como uma barreira protetora, o aumento progressivo das temperaturas médias globais pode tornar essas áreas densas vulneráveis a grandes epidemias futuras caso as vulnerabilidades de saneamento permaneçam.

Considerações Finais:

Este estudo investigou a associação entre fatores socioeconômicos, climáticos e a distribuição de casos de dengue no estado de São Paulo em 2025. A partir das análises computacionais realizadas, concluímos que:

- **Predomínio Climático:** A temperatura e a umidade atuam como os principais reguladores geográficos da intensidade de transmissão da dengue no estado. No nível municipal, esses fatores climáticos superam o impacto protetivo exercido pela infraestrutura de saneamento básico nas áreas mais quentes.
- **Praticidade do Método:** O cruzamento automático de dados por APIs (InfoDengue e IBGE) integrado ao método de clusterização de Ward provou ser uma metodologia prática, econômica e replicável, capaz de fornecer mapas de risco rápidos para auxiliar a gestão em saúde pública.
- **Limitações do Trabalho:** Por ser um estudo ecológico com dados agregados anuais, a pesquisa não analisa as diferenças internas dentro dos municípios (como as disparidades entre bairros ricos e periferias) e nem as mudanças climáticas sazonais ao longo dos meses do ano.
- **Estudos Futuros:** Recomendamos que pesquisas futuras incorporem análises temporais dinâmicas (mês a mês) para capturar o impacto das estações do ano, além de avaliar a presença e dispersão de diferentes sorotipos do vírus no território paulista.

Referências:

MARIANO NETO, Manoel; GONÇALVES, Gustavo Leite. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA INCIDÊNCIA DE DENGUE NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL . **Revista Geotemas**, Pau dos Ferros, v. 14, n. 1, p. e02414, 2024. DOI: 10.33237/2236-255X.2024.5618. Disponível em: <https://homologacaoperiodicos.apps.uern.br/index.php/GEOTemas/article/view/5618>. Acesso em: 16 jun. 2026.

do Carmo, R.F., Silva Júnior, J.V.J., Pastor, A.F. *et al.* Spatiotemporal dynamics, risk areas and social determinants of dengue in Northeastern Brazil, 2014–2017: an ecological study. *Infect Dis Poverty* **9**, 153 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00772-6>

Santos Júnior, C. J. dos, & Silva, J. P. (2019). EPIDEMIOLOGIA, FATORES CLIMÁTICAS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA DENGUE EM UMA CAPITAL DO NORDESTE DO BRASIL. *Revista Brasileira De Climatologia*, 25. <https://doi.org/10.5380/abclima.v25i0.69421>

CAMPOS, Fillipi Klos Rodrigues de (autor). Análise multivariada: introdução aos conceitos. 1. ed. Curitiba,

PR: Intersaberes, 2023. E-book. (1 recurso online). ISBN 9788522705504. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/cefet/9788522705504>. Acesso em: 11 ago. 2025.

MINGOTI, Sueli Aparecida. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, c2005. 295 p., il. (Didática).

ARTES, R.; BARROSO, L. P.. Métodos multivariados de análise estatística – Associação Brasileira de Estatística (ABE) – Projeto Ficher – São Paulo: Blucher, 2023

HAIR JR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise Multivariada de Dados – 6. Edição – Porto Alegre: Bookman, 2009.

SÃO PAULO tem recorde de 2,1 milhões de casos confirmados de dengue em 2024. Agência Brasil, Brasília, DF, 2 jan. 2025. Saúde. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2025-01/sp-tem-recorde-de-21-milhoes-de-casos-confirmados-de-dengue-em-2024>. Acesso em: 20 de jun. 2026

